Mini-évaluation · Statistique · version A

2P MV2 · 20 min · calculatrice autorisée Nom : _____ Date : _____

Un client téléphone au garage : « Une vidange, c'est fait en 25 minutes ou moins, en général ? »

Tu as relevé 7 durées de vidange (en min) :

24 ; 19 ; 31 ; 22 ; 27 ; 20 ; 26

A. Avec ces 7 relevés

5 pts

1. Range les valeurs dans l'ordre croissant. (1 pt)

2. Trouve la **médiane**. Explique comment (quelle place ?). (1 pt)

3. Calcule l'**étendue**. Écris le calcul. (1 pt)

4. Calcule la **moyenne** (arrondie au dixième). Pose le calcul avec une **fraction**. (1 pt)

5. Complète : « La moitié des relevés sont de …… min ou moins. » (1 pt)

B. Un 8e relevé

2 pts

Tu ajoutes un relevé : **21 min**. Il y a maintenant 8 valeurs.

6. Quelle est la nouvelle médiane ? Montre les deux valeurs du milieu et pose le calcul avec une **fraction**. (1 pt)

7. La médiane est-elle l'un des relevés ? Oui ou non, et pourquoi. (1 pt)

C. Un 9e relevé très éloigné

2 pts

Un 9e relevé arrive : **85 min** (cas exceptionnel).

8. Calcule la nouvelle médiane et la nouvelle moyenne (au dixième). Pose les calculs avec des **fractions**. (1 pt)

9. Laquelle des deux a le plus bougé ? (1 pt)

D. Que réponds-tu au client ?

1 pt

10. Réponds OUI ou NON. Dis quel indicateur tu utilises, donne son nombre, et compare avec la limite du client (25 min). (1 pt)

.....

.....

Bonus (+1 pt, hors devoir). Deux équipes ont les mêmes moyennes. Écart type de l'équipe 1 : $\sigma \approx 2{,}7$; équipe 2 : $\sigma \approx 0{,}8$. Laquelle est la plus régulière ? Pourquoi ?

.....